



Ejemplo: 6 clientes con gastos mensuales

Supongamos que tenemos estos clientes:

Cliente	Edad	Gasto mensual (€)
A	22	200
B	25	250
C	27	300
D	45	800
E	48	850
F	52	900

Si pedimos a k-means que cree **k = 2 clusters**, el algoritmo detecta claramente dos grupos:

- Clientes jóvenes con bajo gasto
 - Clientes mayores con alto gasto
-



Paso 1: Asignación inicial de clusters

Un agrupamiento razonable sería:

Cluster 1 (jóvenes / bajo gasto)

- A (22, 200)
- B (25, 250)
- C (27, 300)

Cluster 2 (mayores / alto gasto)

- D (45, 800)
 - E (48, 850)
 - F (52, 900)
-

Paso 2: Calcular el “punto medio” (centroide) de cada grupo

El centroide es simplemente la **media** de cada columna (característica).

Centroide del Cluster 1

Edad media:

$$(22 + 25 + 27) / 3 = 24.67 \text{ años}$$

Gasto medio:

$$(200 + 250 + 300) / 3 = 250\text{€}$$

 **Centroide 1 = (24.67, 250)**

Centroide del Cluster 2

Edad media:

$$(45 + 48 + 52) / 3 = 48.33 \text{ años}$$

Gasto medio:

$$(800 + 850 + 900) / 3 = 850\text{€}$$

 **Centroide 2 = (48.33, 850)**

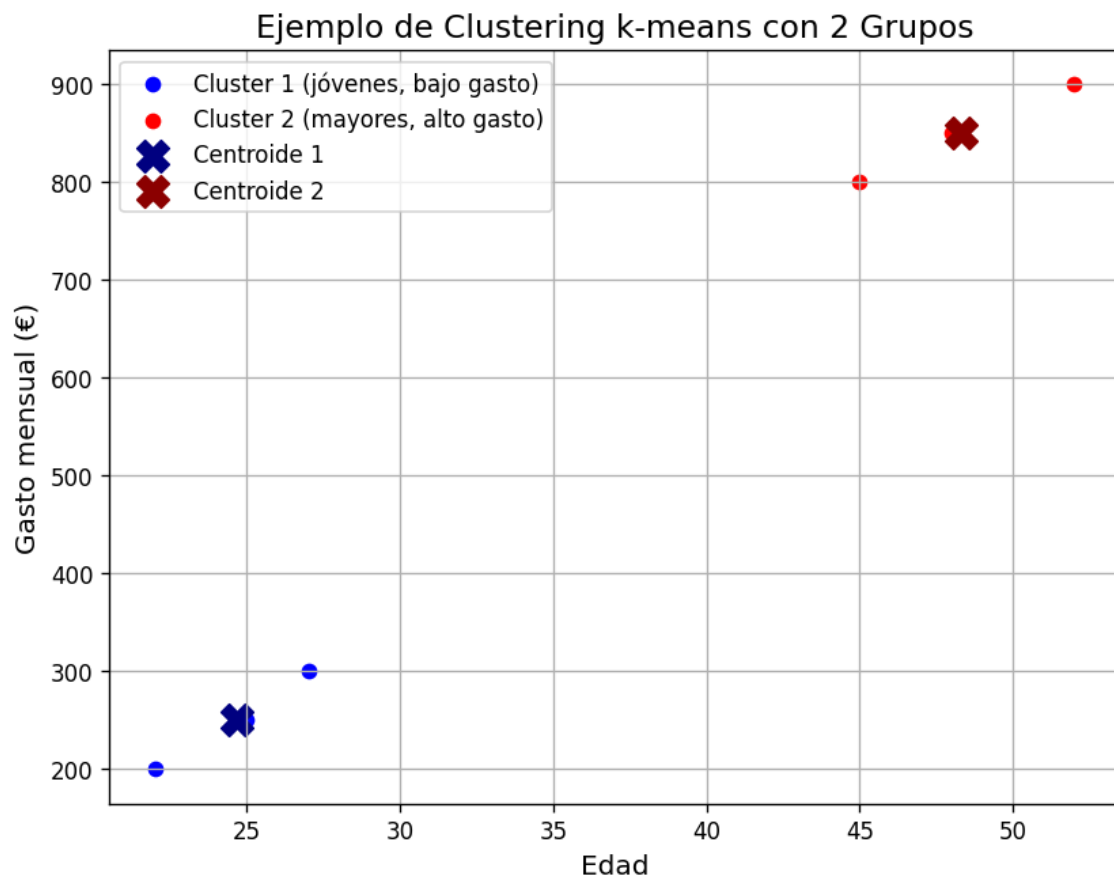
Resultado visual (resumen)

- **Cluster 1** → **centro en:** (24.67 años, 250€)
- **Cluster 2** → **centro en:** (48.33 años, 850€)

Estos dos puntos son los “puntos medios” que usa k-means para decidir:

- a qué grupo pertenece un nuevo cliente

- si debe mover el centroide
- cómo optimizar la asignación



Código Python: clustering simple con centroides

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
# Datos de clientes: [edad, gasto]
```

```
clientes = np.array([
    [22, 200],
    [25, 250],
    [27, 300],
    [45, 800],
    [48, 850],
    [52, 900]
```

```
])
```

```
# Separar manualmente en dos clusters
```

```
cluster1 = clientes[:3] # jóvenes, bajo gasto
```

```
cluster2 = clientes[3:] # mayores, alto gasto
```

```
# Calcular centroides
```

```
centroide1 = cluster1.mean(axis=0)
```

```
centroide2 = cluster2.mean(axis=0)

# Crear gráfico
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Dibujar clientes
plt.scatter(cluster1[:,0], cluster1[:,1], color='blue', label='Cluster 1 (jóvenes)')
plt.scatter(cluster2[:,0], cluster2[:,1], color='red', label='Cluster 2 (mayores)')

# Dibujar centroides
plt.scatter(centroide1[0], centroide1[1], color='navy', s=200, marker='X',
label='Centroide 1')
plt.scatter(centroide2[0], centroide2[1], color='darkred', s=200, marker='X',
label='Centroide 2')

# Etiquetas
plt.xlabel('Edad')
plt.ylabel('Gasto mensual (€)')
plt.title('Ejemplo de Clustering k-means con 2 Grupos (hecho a mano)')
plt.legend()
plt.grid(True)

# Mostrar gráfico
plt.show()
```